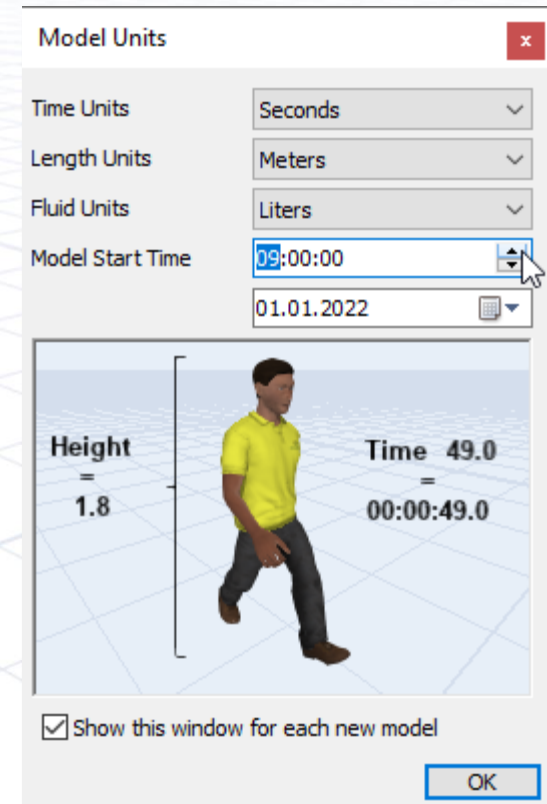


- Objectif
 - » introduire aux étapes basiques de la construction et de l'exploitation des résultats d'un modèle
- Description
 - » la ligne de filmage des palettes fonctionne **de 9:00 à 17:00** sans interruption
 - » les palettes arrivent à **intervalles de 10s minimum**, et **1 minute en moyenne**. La loi d'arrivée des palettes suit une **distribution exponentielle**.
 - » le **convoyeur** en amont de la filmeuse a une capacité maximum de **10 palettes**
 - » si une palette arrive alors que le convoyeur est plein, elle est mise de côté
 - » le **temps de filmage** d'une palette est de **55 secondes**
- Questions
 - » quel est le **temps d'attente moyen** des palettes sur le convoyeur ?
 - » quel est le **taux d'occupation** de la filmeuse ?
 - » combien de palettes ont dû être mises de côté ?

Unités du modèle

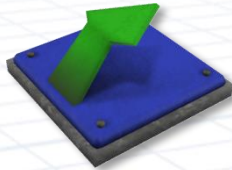
- Choisir les **unités** les plus **adaptées** au système modélisé
 - » **temps**: secondes, minutes...
 - » **longueur**: mètres, kilomètres...
- Début du modèle: **date & heure**
 - » rappel énoncé: la ligne démarre à **9:00**
- Valider et... **enregistrer** votre modèle
 - » bon réflexe d'enregistrer dès le début



Étape 1. Choisir les objets FlexSim

- Arrivée de palette

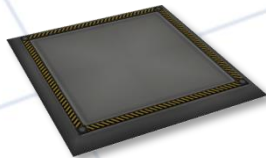
- » Source



- Stock

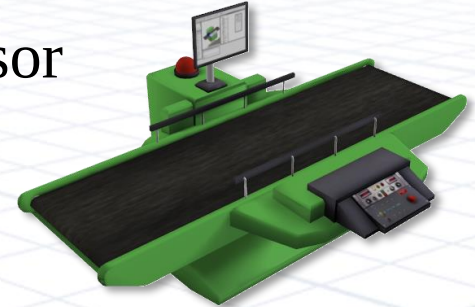
- » Queue

- 1 stock qui représente le convoyeur
- 1 aire de stockage à côté du convoyeur



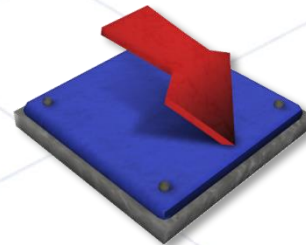
- Filmeuse

- » Processor



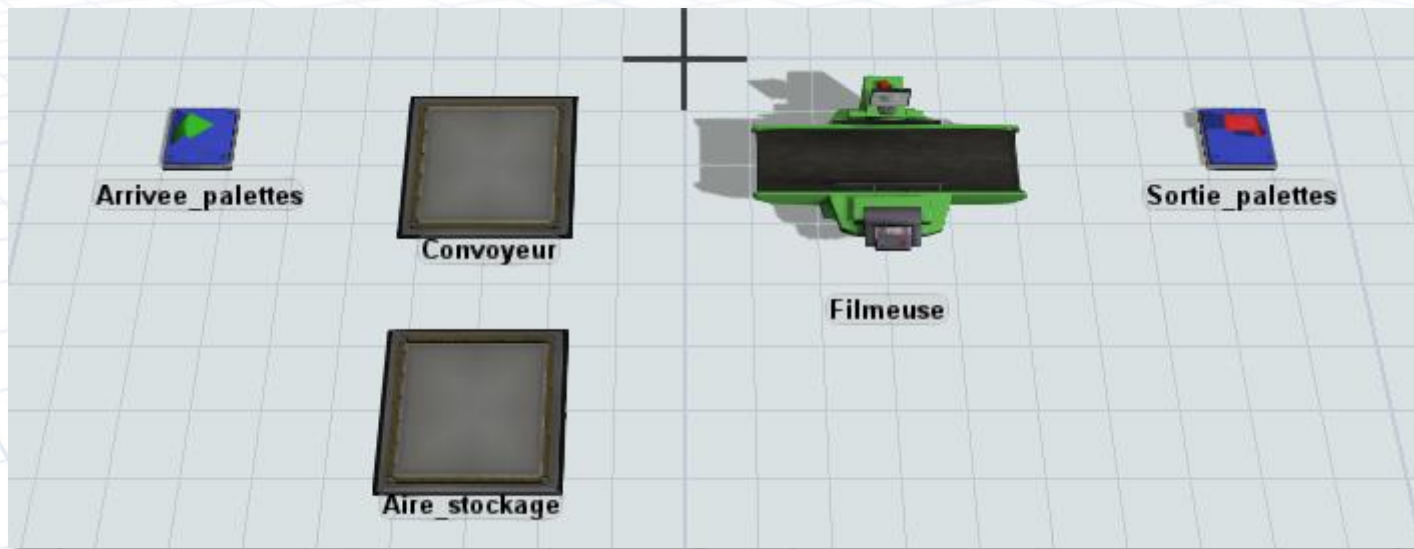
- Sortie des palettes filmées

- » Sink



Disposition du modèle 1

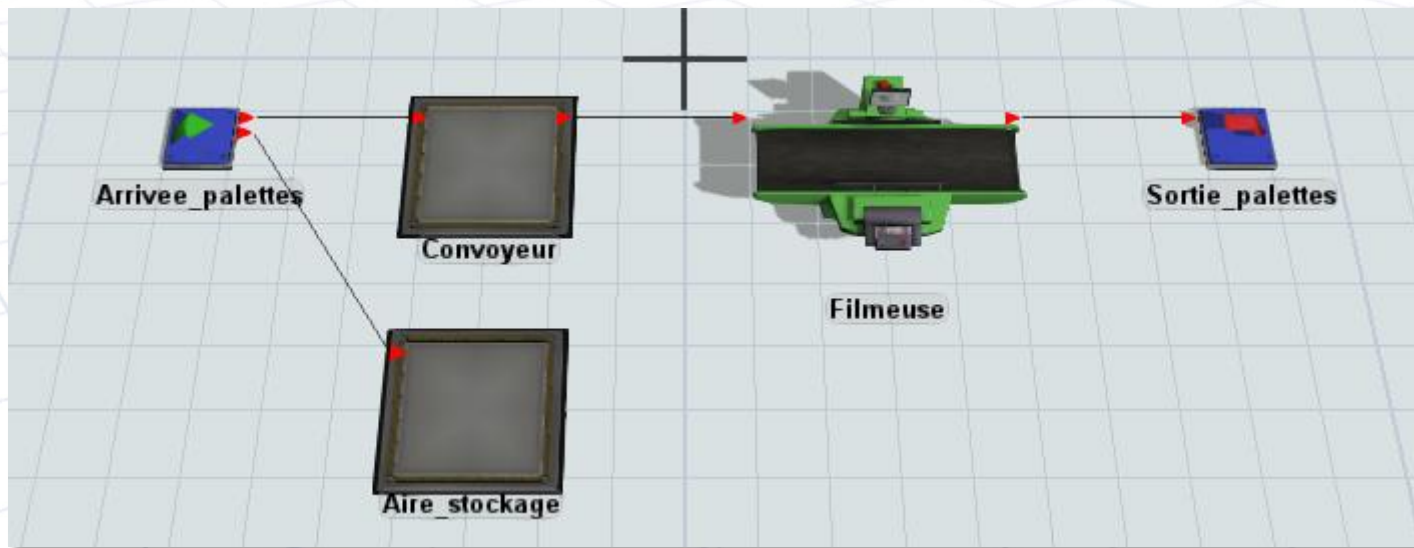
- **Glisser-déposer** les objets de la librairie vers la vue 3D



- Renommer les objets avec des **noms explicites**

Étape 2. Créer les connexions de flux

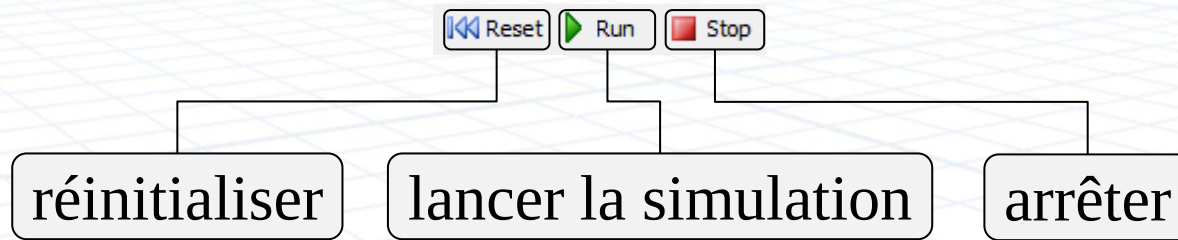
- Connecter les objets pour définir les différents **chemins** que peuvent emprunter les palettes
 - » rappel: utiliser le raccourci **A**



- » **Attention** au sens de connexion: créer la connexion de flux **de** l'objet émetteur vers l'objet receveur

Exécution du modèle

- Principaux boutons de contrôle



⚠ toujours réinitialiser le modèle avant de le lancer !

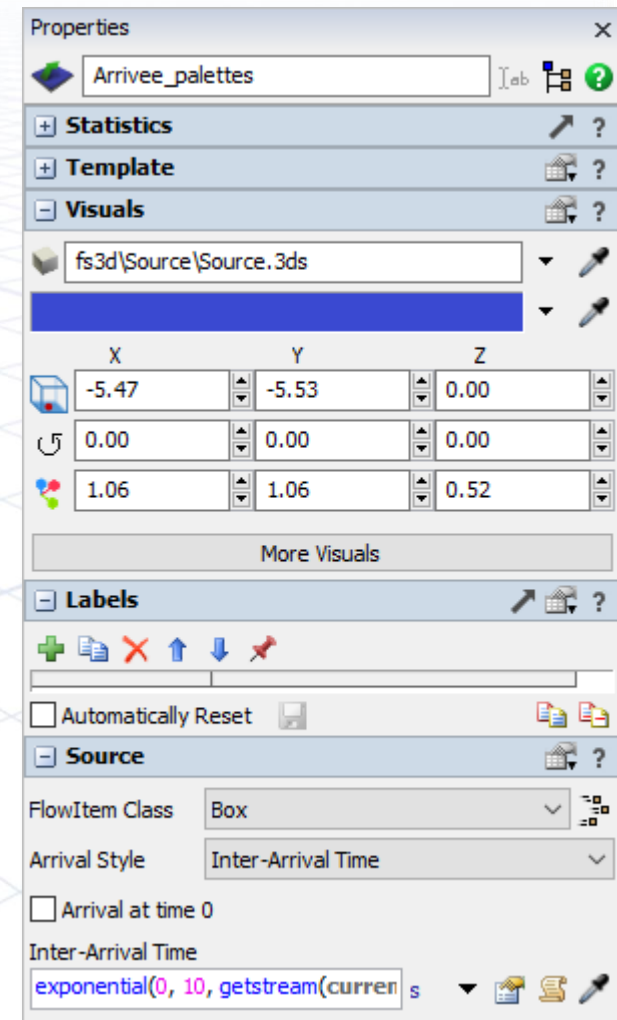
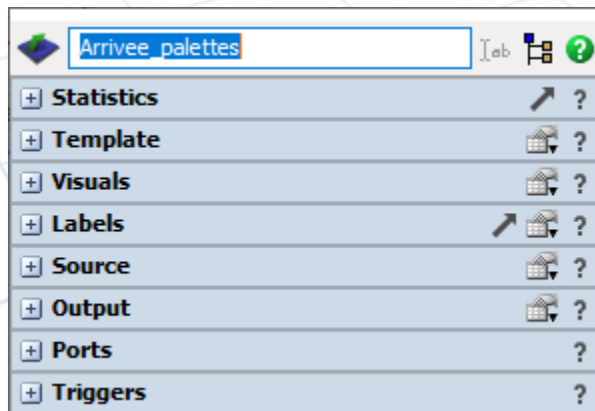
- Raccourcis clavier

» menu Execute

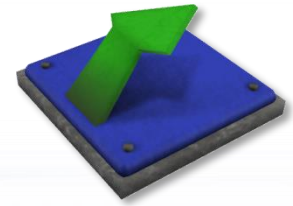


Étape 3. Editer les propriétés des objets

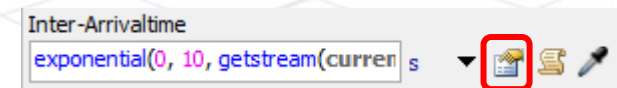
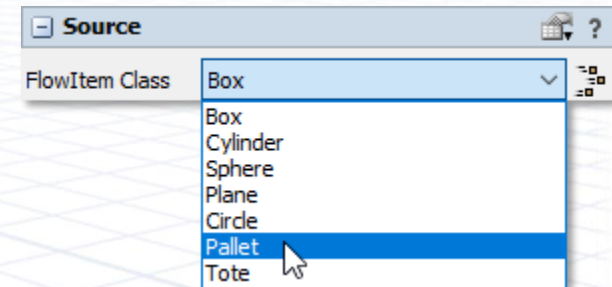
- 2 possibilités
 - » par **simple** clic sur un objet
 - le panneau à droite donne accès aux **propriétés** de l'objet sélectionné
 - » par **double** clic sur un objet
 - ouvre une fenêtre avec les propriétés



Source



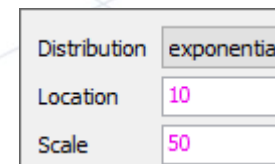
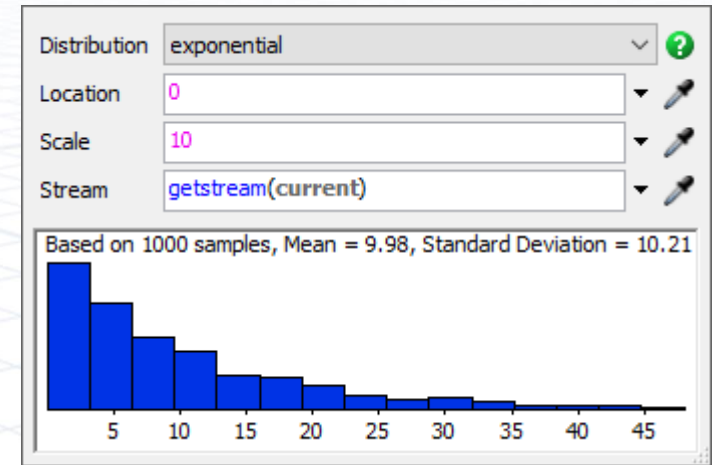
- L'objet **Source** crée des arrivées de palettes dans le modèle
 - » choisir la **classe de produit** (FlowItem Class) créée par la source
 - » **hypothèse**: la 1^{ère} palette arrive à t_0
 - » **temps d'inter-arrivée** (Inter-Arrivaltime)
 - durée qui s'écoule entre 2 arrivées de palettes, par défaut ici **en secondes**
 - cet intervalle peut être constant ou défini à l'aide d'une **distribution statistique** pour représenter la **variabilité** des arrivées



éditer les paramètres

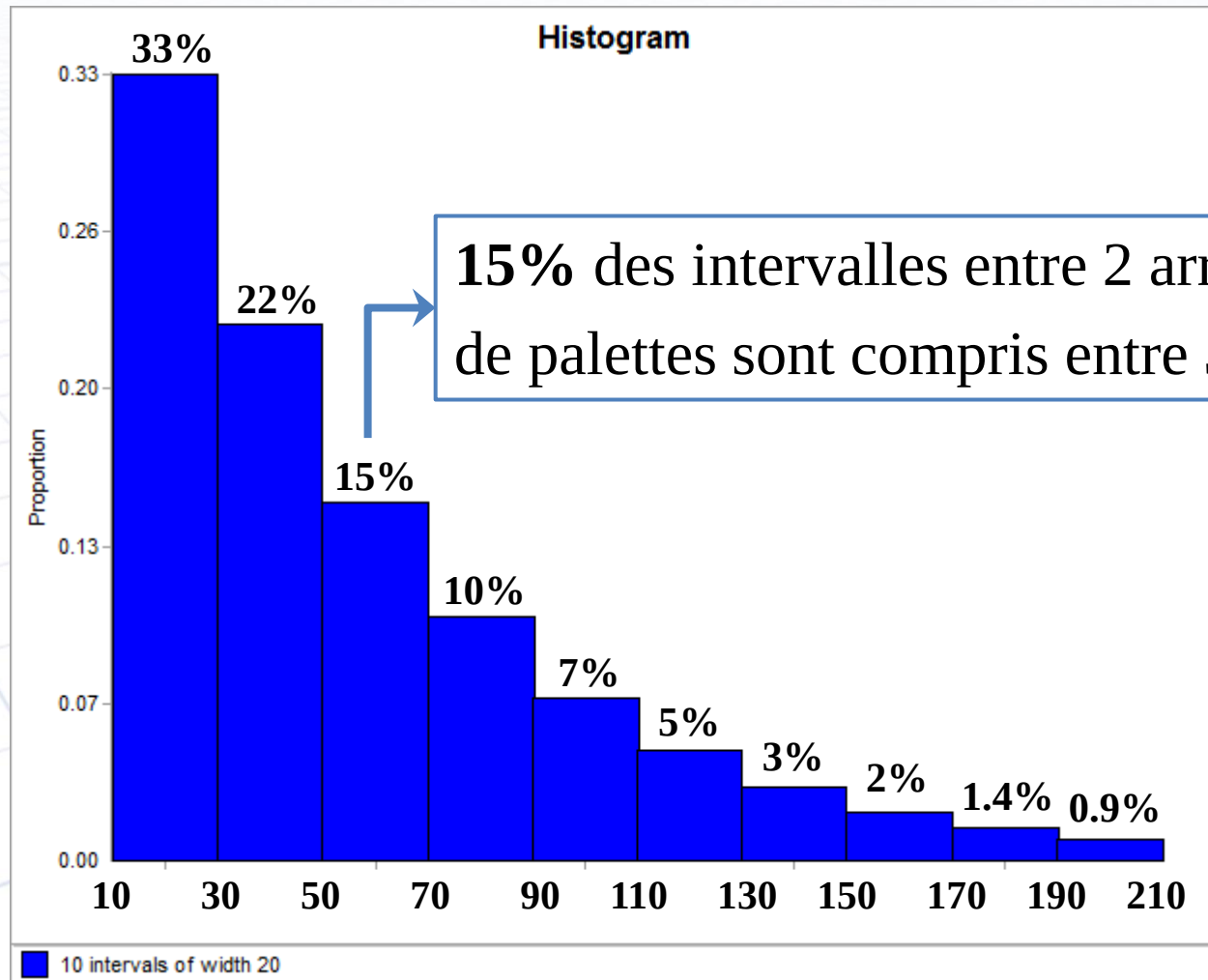
Loi exponentielle

- **Distribution statistique aléatoire**
- **3 paramètres**
 - » Location: **minimum**
 - » Scale: **facteur d'échelle**
 - » Stream: **germe** aléatoire
- **Moyenne de la distribution**
 - » moyenne = **minimum + facteur d'échelle**
- **Application**
 - » rappel énoncé: les palettes arrivent à **intervalles de 10s minimum**, et **1 minute en moyenne**



Histogramme

Distribution	exponential
Location	10
Scale	50

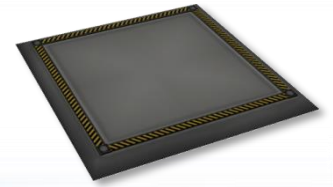


15% des intervalles entre 2 arrivées de palettes sont compris entre 50 et 70s



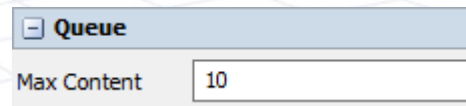
1.8%...
+ ∞

Queue



- L'objet **Queue** modélise un **stock**

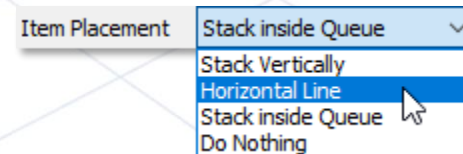
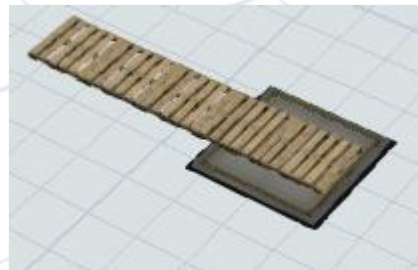
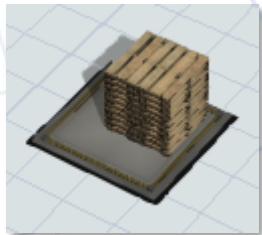
- » rappel énoncé: le convoyeur en amont de la filmeuse a une capacité maximum (Max Content) de **10 palettes**



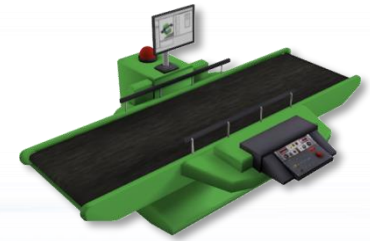
- » laisser la capacité de l'aire de stockage à 1000

- **Bonus visuel**

- » placement des palettes: **ligne horizontale** au lieu d'une pile



Processor



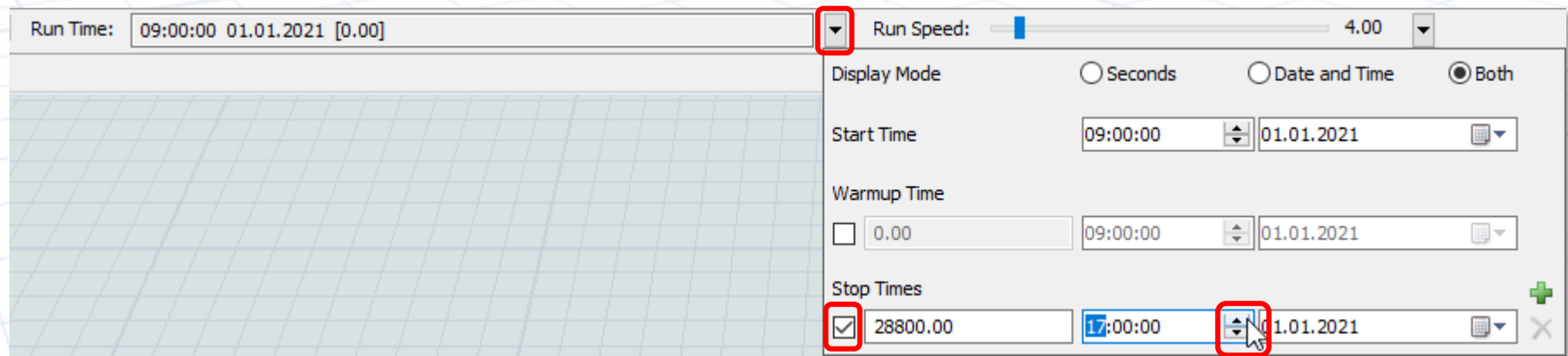
- L'objet **Processor** modélise la **filmeuse**
 - » rappel énoncé: le **temps de filmage** d'une palette est de 55 s
 - » capacité de la filmeuse → Max Content = 1
 - » temps de **réglage** → Setup Time = 0 s
 - » temps de **filmage** → Process Time = 55 s

A screenshot of the 'Processor' configuration dialog box in FlexSim. The dialog has a title bar with a minus sign, the word 'Processor', and a help icon. It contains several fields and checkboxes:

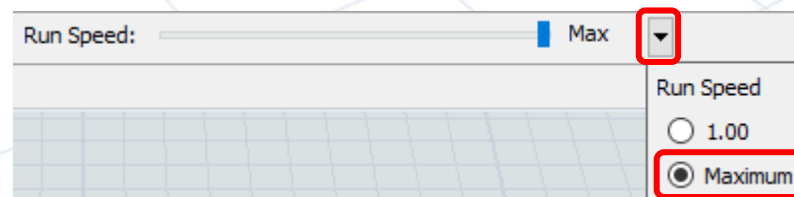
- 'Max Content' is set to 1.
- 'Animate Items' is checked.
- 'Setup Time' is set to 0, with a unit dropdown set to 's'.
- 'Use Operator(s)' is unchecked, with a value of 1.
- 'Process Time' is set to 55, with a unit dropdown set to 's'.
- 'Use Operator(s)' is unchecked, with a value of 1.
- 'Same as Setup' is checked.

Étape 4. Lancer la simulation

- Définir la date et l'heure d'arrêt de la simulation
 - » rappel énoncé: la ligne s'arrête à **17:00**
 - » pour commencer: simuler une seule journée

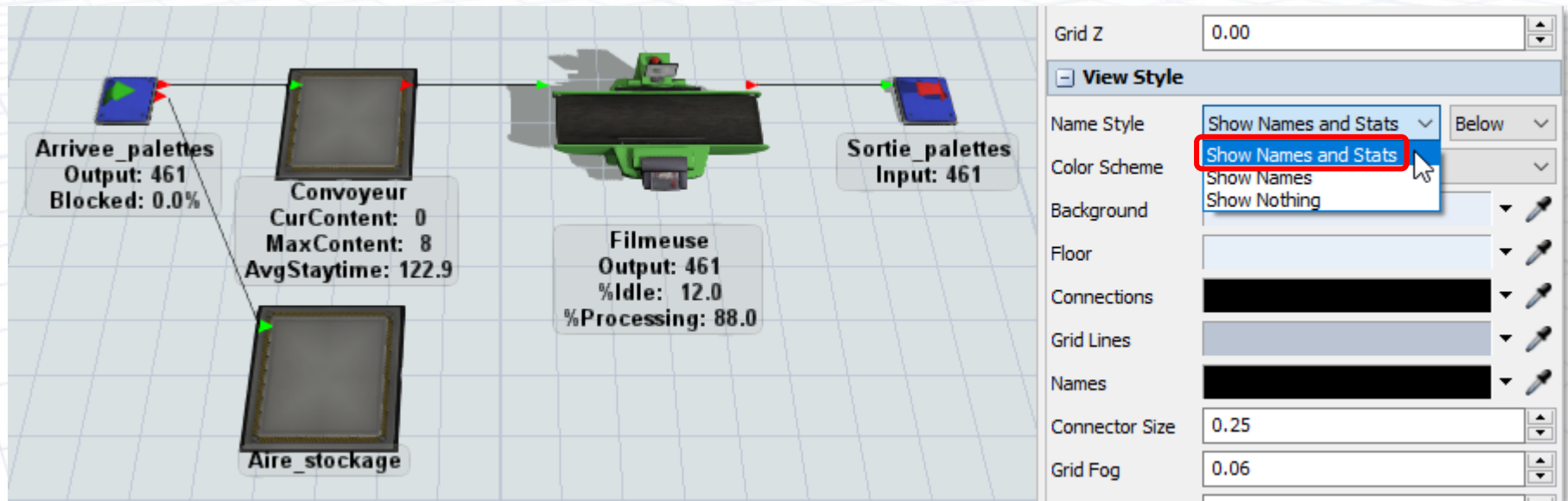


- » lancer le modèle à **vitesse maximum** pour collecter les résultats le plus vite possible

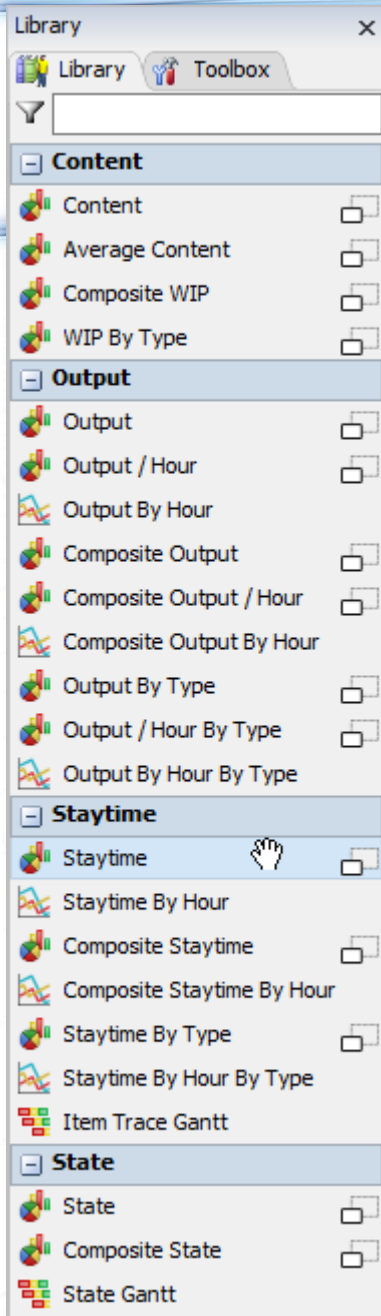


Étape 5. Visualiser les résultats

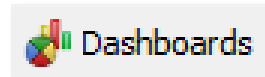
- Afficher les noms et **statistiques** dans la vue 3D



- » quel est le **temps d'attente moyen** des palettes sur le convoyeur ?
- » quel est le **taux d'occupation** de la filmeuse ?
- » combien de palettes ont dû être mises de côté ?



Tableaux de bord



• Librairie de statistiques:

» contenu (Content)

- en fonction du temps, stock moyen...

» sorties (Output)

- pièces produites par heure, par type...

» temps de séjour (Staytime)

» état des ressources (State)

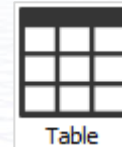
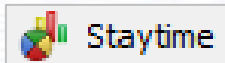
- pourcentage d'occupation...

• Types de graphe

- » diagramme à barre, **histogramme**, **courbe** en fonction du temps, tableau, **camembert**, diagramme de **Gantt**...

Statistiques à mesurer

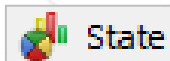
temps de séjour sur le
convoyeur



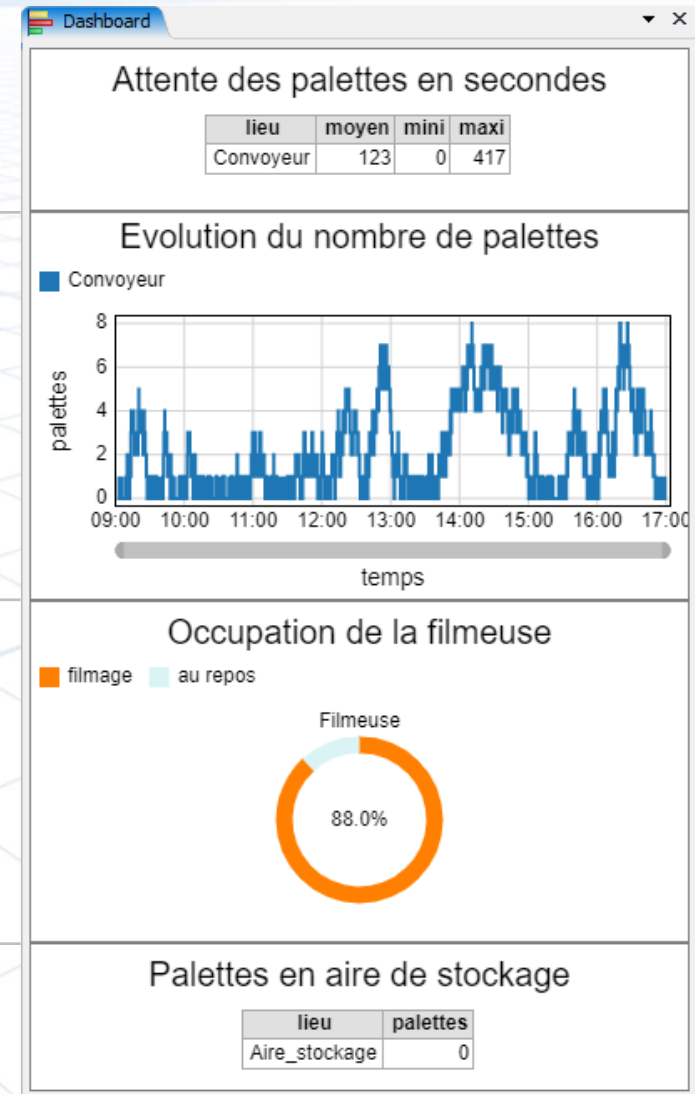
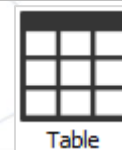
nombre de palettes sur le
convoyeur **en fonction du**
temps



taux d'occupation de la
filmeuse

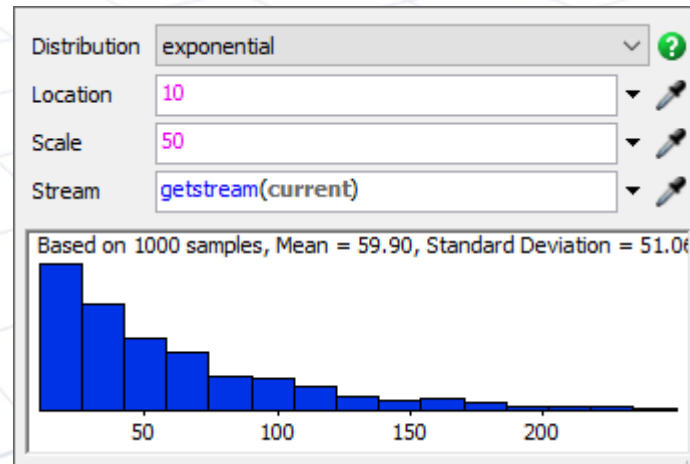


nombre de palettes dans l'aire
de stockage



Variabilité des résultats

- Est-il sage de tirer des conclusions sur la base de la simulation d'**une seule journée** de production ?
 - » **SURTOUT PAS !**
 - » pour rappel l'arrivée des palettes suit une **distribution aléatoire**:



- » donc 8h de production ne sont pas strictement identiques à 8 autres heures de production

Horaires d'arrivée des palettes



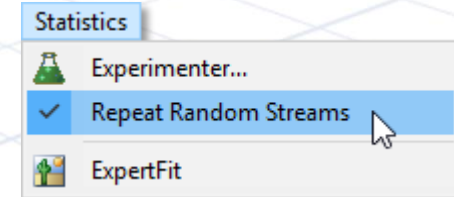
palette n°	1 ^{ère} simulation	2 ^{ème} simulation
1	09:00:00	09:00:00
2	09:03:10	09:03:10
3	09:06:05	09:06:05

- Pourquoi les simulations sont **strictement identiques** ?

- » parce les **germes aléatoires** sont répétés

- option Repeat Random Streams

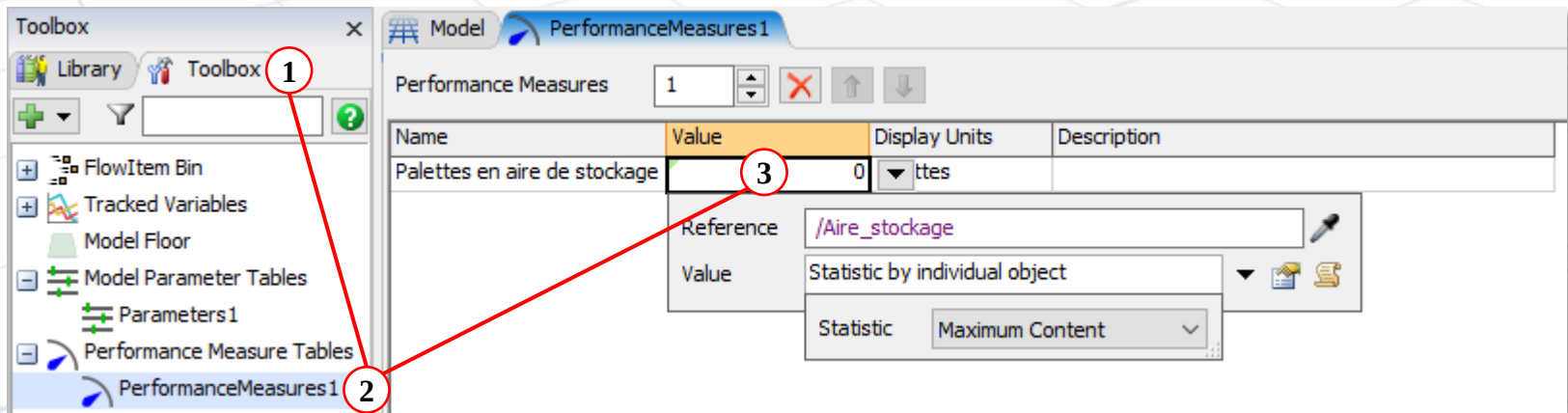
- » et si l'option est désactivée:



palette n°	1 ^{ère} simulation	2 ^{ème} simulation
1	09:00:00	09:00:00
2	09:03:10	09:00:19
3	09:06:05	09:00:50

Concept de réplication

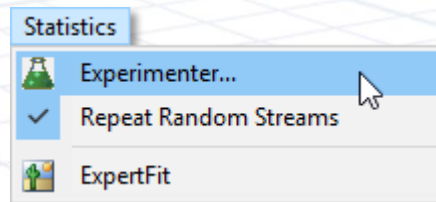
- Une **réplication** est une répétition d'une expérience
 - » pour avoir des **résultats plus fiables**, il est nécessaire de répéter plusieurs fois la simulation d'une journée de production
- Table de mesures de **performance**
 - » les performances définies dans cette table seront mesurées à chaque réplication:



Configuration de l'expérience

- Pour jouer plusieurs réplifications, utiliser l'*Experimenter*

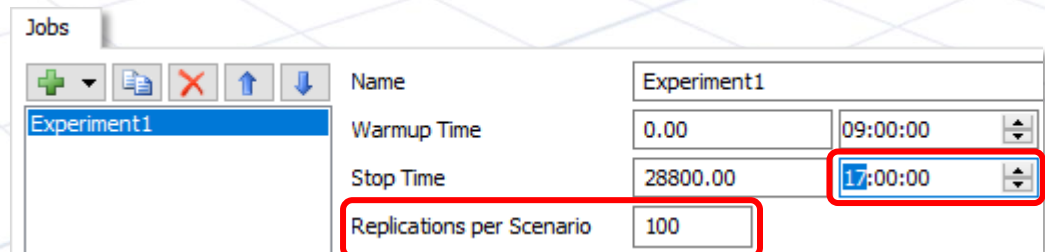
» menu Statistics > Experimenter



- Onglet Jobs

» fin à 17h

» 100 réplifications

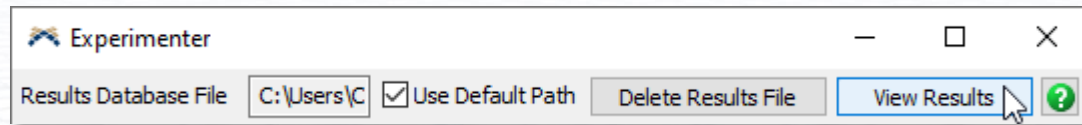


- Onglet Run

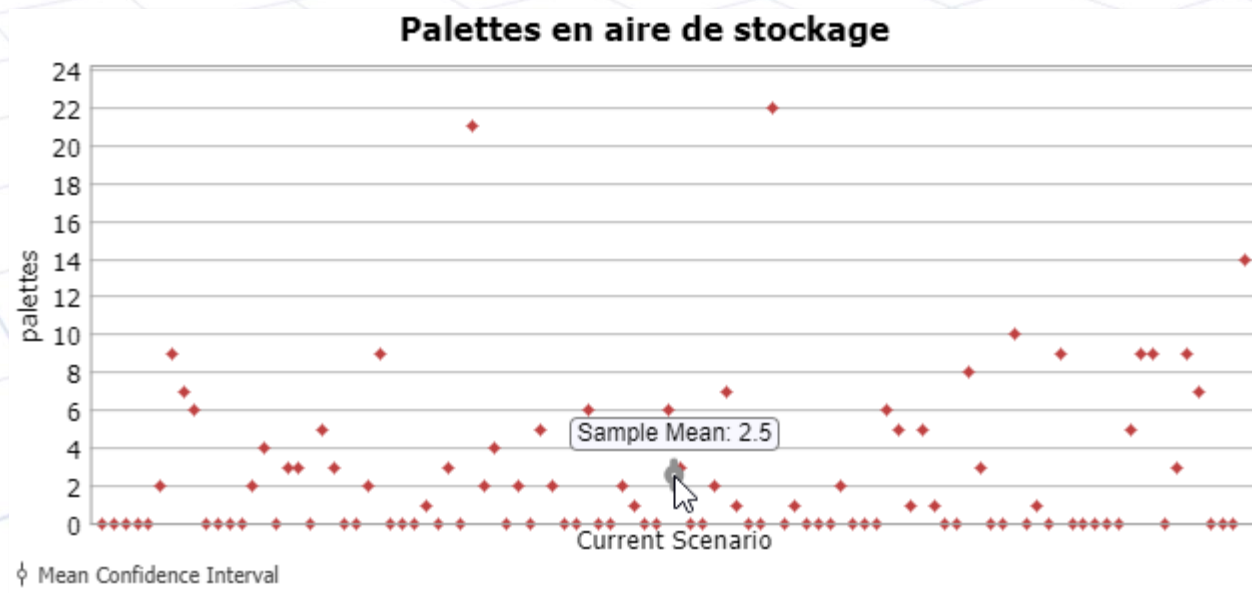
» lancer l'expérience



Résultats (sur 100 réplifications)



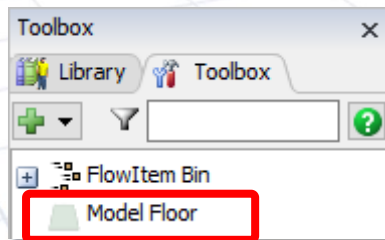
- Palettes en aire de stockage
 - » 2.5 en moyenne, pire réplication 22 palettes !



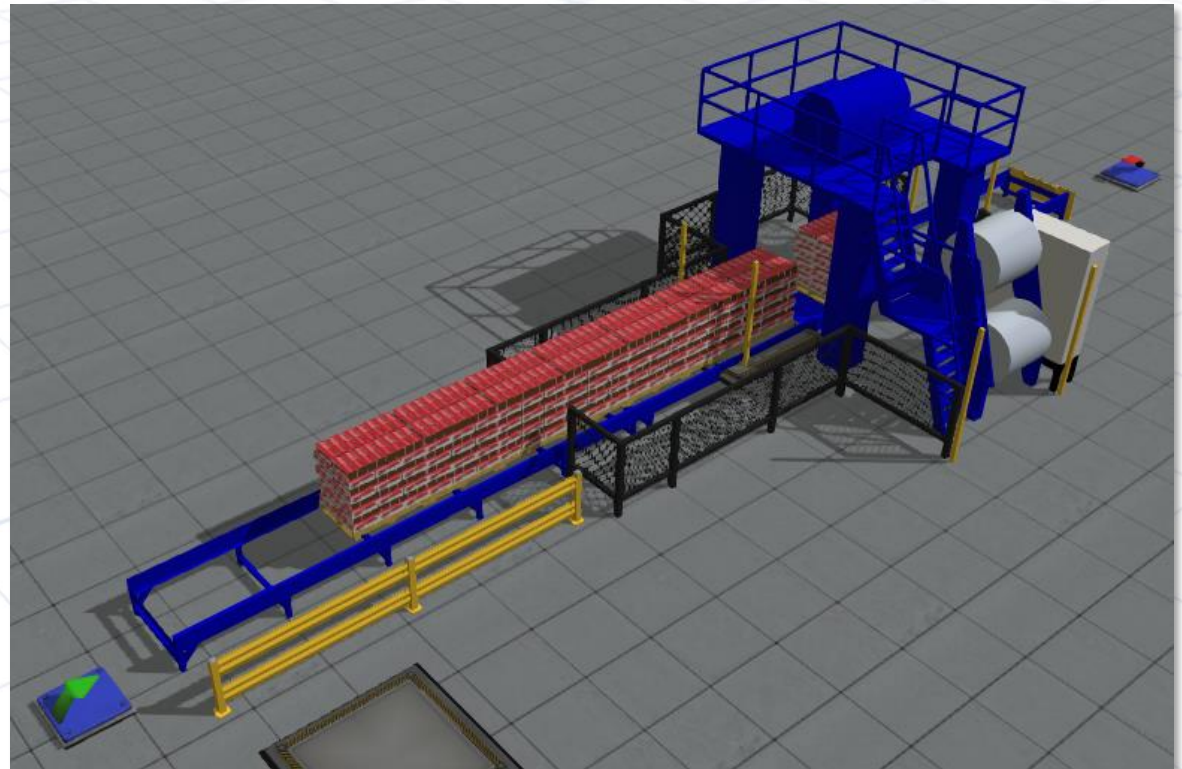
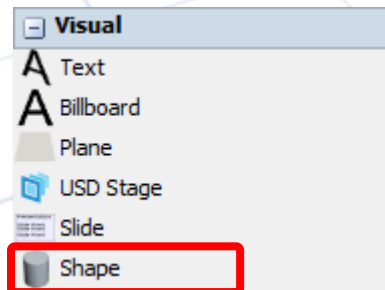
Bonus visuel

- N'hésitez pas à personnaliser l'**aspect visuel** du modèle pour le rendre plus **convaincant** lors d'une présentation !
- Exemple:

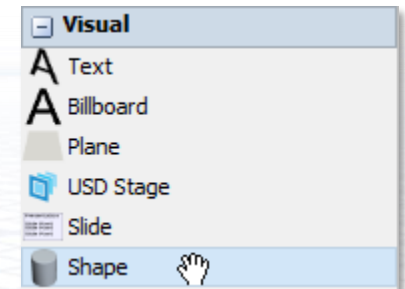
» sol (Model Floor)



» décor (Shape)



Importer des formes 3D



- **Objet**  **Shape**
 - » glisser-déposer à partir de la bibliothèque visuelle
- **Formats 3D compatibles**
 - » **.3ds** .ac .ase .blend .cob .csm **.dae** .dwg .dxf **.fbx** .glb .gltf .hmp .ifc .igs .irr .irmesh **.jt** .lvo .lvs .lxo .md5mesh .mdl .ms3d **.obj** .off .ply .q3o .q3s .raw .scn **.skp** .stl .stp .ter .usd .wrl .x .xgl .zgl
- **Bibliothèques 3D en ligne**
 - » 3dwarehouse.sketchup.com, www.traceparts.com...
- **Logiciels de conception 3D**
 - »  **SketchUp** www.sketchup.com,  www.blender.org...